

EL SECTOR EXTERNO Y LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS

DETERMINACIÓN DEL PRECIO SOCIAL DE LAS DIVISAS

*Alieto Aldo Guadagni **

I. INTRODUCCIÓN

Existe ya un consenso generalizado en el sentido de que, si ciertos precios de mercado no reflejan adecuadamente sus valuaciones marginales relativas, deben ser reemplazados por los denominados precios “sombra” en la evaluación social de los proyectos de inversión. Sin embargo, en la mayoría de los casos los analistas de proyectos no tienen a su disposición un repertorio claro, y generalmente aceptado, de normas operativas a las cuales puedan acudir cuando desean introducir estos ajustes en los precios monetarios. A las dificultades propias de todas las tareas de investigación empírica se agrega en este caso, la existencia de diversos criterios conflictivos en torno a la definición de los precios “sombra”. Ésta es una razón que puede explicar el uso relativamente escaso que se ha hecho de este concepto, no sólo en las agencias nacionales de planeamiento sino también en las instituciones internacionales de financiamiento.

La necesidad de proceder a la corrección de los precios de mercado para obtener el denominado costo social de los factores insumidos y de los bienes o servicios producidos, ha sido planteado para el caso del tipo de cambio hace ya varios años en América Latina [24, pp. 220/22].

El Manual preparado por las Naciones Unidas (CEPAL), implicó un verdadero avance metodológico con respecto a la práctica vigente de ignorar el tema.

Este punto es de particular importancia en la evaluación de proyectos, atendiendo al tipo de industrialización históricamente operada en Argentina. El esquema de “crecimiento hacia adentro”, implicó la decisión de favorecer el proceso de sustitución de importaciones mediante el amparo proporcionado por altos regímenes arancelarios, acoplados inclusive —en algunos casos— con impuestos a las principales exportaciones tradicionales que gozaban de favorable posición internacional competitiva. El panorama del sector externo se complica también, en algunos periodos, con la existencia de restricciones cuantitativas para algunas categorías de bienes.

* Investigador del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella.

El hecho de que puede existir un mercado de cambio que funcione libremente, sin tipos de cambio formalmente múltiples, no autoriza a considerar que el valor social de la divisa (vSD) esté adecuadamente representada por este tipo de cambio (TC) único y libre. Téngase en cuenta que este TC apenas cubre el sector de las transacciones financieras de la balanza de pagos y aquellas importaciones y exportaciones de bienes y servicios que no sufren recargos aduaneros o retenciones fiscales.

En los capítulos II a VII del presente trabajo se presentan y analizan las diversas concepciones teóricas planteadas en torno a la definición del vSD. Es nuestra impresión que no es necesario diferir el trabajo empírico en este campo, hasta lograr consenso en torno a cuál es el enfoque adecuado acerca del vSD. La razón de esta afirmación es que, uno de los enfoques, denominado “Costo Doméstico de Generación de Divisas” (CDD) capítulo IV, puede ser ya aplicado empíricamente a la tarea específica de evaluación de proyectos o programas sectoriales de desarrollo. Una larga experiencia en países como Israel, avala esta posición.

En virtud de que una evaluación completa exigiría la comparación de este CDD con el vSD (“correctamente” definido). Pero, en la gran mayoría de los casos, la mera determinación y cuantificación del CDD implicará un gran paso adelante en la evaluación de los proyectos vinculados al sector externo, incluyendo en esta categoría no sólo a la sustitución de importaciones y promoción de exportaciones, sino también a aquellos proyectos con componente importado (directo-indirecto) de importancia. De esta manera se podrá cuantificar el costo económico de lograr cierto impacto sobre la balanza de pagos, y se estará en condiciones de poner en juego de una manera racional los mecanismos de promoción que correspondan.

La responsabilidad en lo que hace a los estudios empíricos tendientes a la determinación de CDD y vSD debe recaer en las Oficinas Centrales de Planificación. Toda la información debería ser utilizada de manera centralizada por las Oficinas de Proyectos, a fin de evitar la suboptimización que emergería de su uso parcial o incompleto por parte de Ministerios Sectoriales o Agencias Públicas ejecutoras de proyectos de inversión. Las siguientes referencias bibliográficas ilustran acerca de diversas estimaciones empíricas realizadas en varios países: [1], [13], [17], [18], y [22].

II. EL PRECIO DE LA DIVISA COMO TIPO DE CAMBIO DE PARIDAD

El concepto de “tipo de cambio de paridad” (TCP) puede ser incluido

dentro de la familia de tipos de cambio de “equilibrio”, postulada hace ya más de una década como precio social de la divisa en la evaluación de proyectos de inversión [24, p. 204].

Este concepto reconoce dos formulaciones alternativas, a saber:

- i) Se define como “TCP” a aquella tasa de cambio entre dos monedas que iguala el valor de mercado de una canasta típica de bienes finales en ambos países.
- ii) Se define como “TCP” a aquella tasa que restablece el valor real de un determinado tipo de cambio oficial, referido con respecto a un índice de precios con base en cierto año “normal”.

Al comentar la versión (i), Bacha y Taylor [2, p. 219] señalan que aparte de ayudar a realizar comparaciones internacionales de bienestar, el TCP carece de significado como elemento decisorio en la asignación de recursos. Por este motivo recomiendan que deje de calcularse para ser utilizada en la evaluación de proyectos. Con respecto a la versión (ii), se ha demostrado que de su validez dependen varios supuestos teóricos sumamente restrictivos (como por ejemplo, que los precios mundiales de los bienes exportables e importables varíen a la misma tasa) [2, p. 220]. Además, toda la estimación del “TCP” es altamente sensible con respecto a la elección del año base “normal”, lo cual le quita utilidad referencial como precio sombra.¹

Si el papel del valor social de la divisa (VSD) es influir en la futura asignación de recursos, es más razonable buscar una fórmula de estimación que repose sobre valores actualmente observados o proyectados en lugar de analizar cambios ocurridos en el pasado. Éste es el sentido hacia el cual se orientan todos los métodos alternativos de estimación del VSD, que se analizan en el presente trabajo.

III. EL ENFOQUE DE LA OECD

En los enfoques a ser reseñados acerca del “Costo Doméstico de Divisas” (CDD) y de la “Tasa de Protección Efectiva” (TPE) se analizará cómo es necesario introducir de alguna manera el concepto del VSD a fin de poder convertir los valores expresados en divisas a valores expresados en moneda nacional. Se podría pensar el camino inverso: tratar de expresar

¹ B. Balassa ha demostrado que el enfoque del “TCP” no es apto para comparar tipos de cambio de “equilibrio” entre países. La razón de esto es que el precio de los servicios no es igualado a través del comercio internacional [20]. Sobre este punto consultar también B. Balassa y D. Schydrowsky [3, pp. 356-357].

los valores de todos los insumos y productos de un producto en términos de su equivalencia en divisas. Éste es el enfoque sugerido por Little y Mirlees en su reciente Manual de la OECD [14].

La propuesta implica utilizar los precios internacionales para todos los bienes comerciales (exportables e importables) [14, p. 92]. En el caso de los bienes no-comerciales, categoría dentro de la cual se incluyen electricidad, transporte interno y construcción, se propone valorizarlos también en términos de moneda extranjera. Para ello se sugiere reducirlos a su equivalente en bienes comerciales [14, p. 148-156]. Desde luego, tal como lo señalan Bacha y Taylor [2, p. 212], desde el punto de vista computacional esta propuesta es prácticamente imposible de implementar.

Con respecto al factor primario trabajo, la propuesta implica, en el caso en que su origen sea agrícola, valorizar su costo internacional según sea su contribución neta al producto agrícola medido a precios internacionales. Esta contribución neta es una magnitud intermedia entre el consumo del trabajador y su productividad marginal (ambos valorizados a precios internacionales) [14, p. 94]. Esto se fundamenta mediante un modelo teórico acerca de la existencia de trabajo excedente [14, pp. 157-179].

Para el caso de los bienes comerciales, en los cuales el procedimiento de revaluación es de muy difícil ejecución, se propone la aplicación de un "factor estándar de conversión", que represente el exceso porcentual de los precios domésticos sobre los internacionales [14, p. 152]. Se observa que, de esta manera, reaparece lo que se deseaba eliminar, es decir, la necesidad de calcular algún tipo de cambio. Bacha y Taylor presentan argumentos criticando el uso de este factor estándar de corrección [2, p. 213].

Recientemente Mishan ha dedicado un artículo-revisión al Manual de la OECD, en el cual formula críticas sustanciales a la metodología propuesta por Little y Mirlees, no sólo con respecto a este problema de la valoración del uso de divisas, sino también al modelo teórico en base al cual se computa el precio social del trabajo [15]. Allí se justifica ampliamente el uso de precios domésticos, complementados por alguna medida del vsd.

IV. LOS COSTOS DOMÉSTICOS DE GENERACIÓN DE DIVISAS Y LA TASA DE PROTECCIÓN EFECTIVA

En los últimos años se han registrado avances muy interesantes en la teoría del comercio internacional, que han permitido el diseño de metodologías prometedoras para la evaluación social de proyectos de exportación o sustitución de importaciones. Uno de estos avances es el desarrollo del con-

cepto de “costo doméstico de la divisa” (CDD). Existe otro desarrollo teórico reciente en el campo de la teoría del comercio internacional, el principio de la tasa efectiva de protección (TFP), que también apunta hacia la medición del costo de oportunidad de la divisa. Estos dos desarrollos teóricos, el CDD y la TEP, han evolucionado independientemente pero guardan una estrecha relación entre sí. En torno a esta interrelación se está actualmente realizando un activo cambio de ideas.²

Según lo expresado por Bela Balassa, el concepto de TEP ha sido utilizado por el Banco Mundial para formular guías de desarrollo industrial y también en la evaluación de proyectos. En este último caso se estimaba cual era la TEP requerida para la viabilidad del proyecto [19, p. 7].

El concepto CDD tiene larga historia de aplicación empírica en Israel, país en el cual se ha venido aplicando a nivel gubernamental desde hace 15 años en la evaluación de proyectos bajo la denominación de “costo del dólar”. Las primeras publicaciones aplicando el método fueron escritas en lengua hebrea, ya sea en la Universidad Hebrea o en documentos de trabajo en organismos oficiales relacionados con la política económica. En un país con problemas de balanza de pagos y con grandes distorsiones en los tipos oficiales de cambio, el CDD se convirtió en un instrumento útil para asignar recursos. La presentación sistemática de los aspectos teóricos del CDD fue hecha por Michael Bruno con posterioridad en 1963 y 1965 [4 y 5]. En estos trabajos el concepto se lo define en el marco de la matriz de insumo-producto y de un modelo de equilibrio general (programación lineal).

El CDD representa una medida de los costos de oportunidad, en términos de recursos domésticos, de producir (o ahorrar) una unidad marginal neta de divisas. Por este motivo este concepto está operacionalmente vinculado con el principio de las ventajas comparativas en el comercio internacional. El método del CDD implica analizar la función de oferta de divisas de un país, tratando de comparar entre sí las distintas formas productivas capaces de generarlas. La ordenación así obtenida es un instrumento útil para evaluar las inversiones, ya que permite ponderar las ganancias netas de divisas en términos económicos.

El uso del CDD en la evaluación de proyectos en los cuales entra la utilización-producción de divisas es metodológicamente idéntico al uso del concepto de “tasa interna de retorno” (TIR) con respecto al uso del capital. De la misma manera como se calcula la TIR y se la compara con cierto valor social de la tasa de descuento se calcula el CDD y se lo compara con el valor asumido para el valor social de la divisa (VSD).

² Ver Balassa y Schydowsky [3], M. Bruno [21] y Anne Krueger [23].

El CDD puede ser definido siguiendo a Bruno [21, p. 6], de la siguiente forma:

$$(1) \quad CDD = \frac{\sum_s f_{sj} v_s + \sum_i a_{ij} P_i}{u_j - m_j}$$

Donde:

f_{sj} = Insumo del factor primario s por unidad de producto obtenible j

a_{ij} = Insumo del bien i por unidad del producto obtenible j .

v_s = Precio del factor primario s .

p_i = Precio del bien i .

u_j = Ingresos en divisas por unidad de producto obtenible j .

m_j = Egresos en divisas por unidad de producto obtenible j .

El primer término del numerador es el valor agregado directo de los factores domésticos (trabajo, capital y tierra). El segundo término es el valor de los insumos domésticos no comerciables. El denominador indica el incremento neto de divisas atribuible a la producción de j .

La expresión (1) es susceptible de ser transformada en el caso en que los insumos domésticos requieran importaciones para su propia producción. El equivalente será entonces la expresión

$$(1') \quad CDD' = \frac{\sum_s f_{sj} v_s}{u_j - \bar{m}_j}$$

Donde:

f_{sj} = Insumos directos-indirectos del factor primario s por unidad de producto j .

$\bar{m}_j$ = Egresos directos-indirectos de divisas por unidad de producto j .

Como se puede apreciar, en (1') todos los insumos domésticos son expresados en términos de factores primarios. En definitiva lo que se ha hecho es desglosar $\sum_i a_{ij} p_i$, en factores primarios s que quedan en el numerador y en insumos importados que se agregan en $\bar{m}_j$.³

³ Creemos que al trabajar empíricamente puede aparecer una tercera formulación, que sea intermedia entre la (1) y (1'). Sería el caso en que, al analizar un proyecto específico sin la ayuda de una matriz de insumo-producto, apenas se pueda depurar la 1ª o 2ª vuelta de los bienes domésticos no comerciables. De esta forma se incrementaría el valor original de m_j , pero $\sum_i a_{ij} p_i$ no podría ser llevada a cero.

A fin de presentar esta idea del CDD dentro del contexto del principio general del valor neto presente de un proyecto (VNP_j) consideremos la siguiente expresión suponiendo que el bien j se exporta totalmente o sustituye importaciones. Todos los valores se expresan descontados temporalmente sobre el horizonte de planeamiento.

$$(2) \quad VNP_j = (u_j - m_j) \cdot VSD - (\sum s_{sj} v_s + \sum a_{ij} p_i)$$

Para ver la relación metodológica existente entre la tasa interna de retorno (TIR) y el CDD, obsérvese que:

a) El $CDD = VSD \Rightarrow VNP_j = 0$.

b) Si $CDD > VSD \Rightarrow VNP_j < 0$.

c) Si $CDD < VSD \Rightarrow VNP_j > 0$.

Como ya fuera apuntado por Bacha y Taylor [2, p. 222] y M. Bruno [21, p. 5], el CDD nos da una primera idea orientadora acerca del *ranking* de los futuros proyectos de inversión,⁴ pero la decisión definitiva debe basarse en la comparación del valor cuantificado del CDD con alguna estimación del VSD.⁵ Desde el punto de vista operativo se estima altamente recomendable la estimación *ex ante* del CDD, a partir de los estudios específicos de proyectos de inversión, ya que se trata de la contrapartida empírica del principio de los costos comparativos en el comercio internacional. Si el CDD es menor que el VSD, es una buena señal que el país tiene ventaja comparativa en esta actividad. Además, al trabajar con valores temporalmente descontados se puede tomar en cuenta el concepto dinámico de las ventajas comparativas.

Porque al computar las expresiones (1 o 1'), podrán realizarse las estimaciones a precios de mercado o a precios sociales. Ambos cálculos son interesantes porque en algunos casos la discrepancia entre los dos valores nos puede dar una indicación sobre la magnitud de los incentivos fiscales requeridos para llevar adelante una actividad.

Las aplicaciones empíricas que se han hecho del concepto del CDD han sido *ex post*, tratando de cuantificar el costo de la protección [13] o la eficiencia productiva de un país [17 y 22].^{6 7}

⁴ Esto es lo mismo que la práctica de computar la TIR y luego compararla con el valor estimado del costo del capital.

⁵ Porque el *ranking* de los proyectos según el orden creciente del CDD no nos indica cuál debe ser la elección entre proyectos mutuamente excluyentes o entre tamaños alternativos de un mismo proyecto. Las dificultades son las mismas que las existentes al aplicar la TIR.

⁶ Estos estudios se reseñan en la publicación hecha por el BID del trabajo del autor, titulado *Los precios sombra en la evaluación social de proyecto* (1972).

⁷ Para un ejercicio *ex ante*, considerando el caso de un proyecto de la industria química en Chile, consultar Hugo Trivelli Oyarzun [18].

V. EL TIPO DE CAMBIO DE EQUILIBRIO

En un reciente trabajo publicado por Bacha y Taylor [2] se realiza un detallado sumario de distintas concepciones existentes en torno a la "correcta" determinación del vsd.

Al comentar en dicho trabajo diversos enfoques alternativos, tales como el CDD, la TEP y la valorización de Little-Mirlees, se puntualiza, acertadamente, que todos estos conceptos requieren algún valor referencial para su comparación. Es decir, una decisión racional acerca de un proyecto de inversión en el cual intervienen divisas requiere un juicio —exacto o aproximado— acerca del vsd. De otra manera el ordenamiento provisto por los otros criterios sería incompleto para la decisión. Claro está que si podemos computar confiablemente el vsd los citados criterios pierden gran parte de su relevancia para la decisión de inversión.⁸

En dicho estudio se postula la idea que el vsd debe ser igual al TC de "equilibrio"; además, se presenta una fórmula operativa de estimación de este valor de "equilibrio".⁹

Bacha y Taylor sustentan la posición que el vsd es equivalente al tipo de cambio de equilibrio, en condiciones de libre comercio [2, p. 213]; o sea, es el TC imperante en un mercado de cambio fluctuante en el cual no existen restricciones a la importación o subsidios a la exportación [2, p. 214].

La fórmula obtenida para la estimación del vsd para el caso de un bien de exportación y un bien de importación como tipo de cambio de "equilibrio" es la siguiente:

$$(3) \quad VSD = TC \cdot T \left[\frac{1}{1 - q} \right]^{\text{exponente}}$$

Donde:

T : representa el nivel equivalente tarifario porcentual de todas las medidas restrictivas más la unidad, y

$$(4) \quad q = D \frac{(1 + M_x) E_x (E_m - M_m)}{(1 + E_m) M_m (M_x - E_x)}$$

⁸ Se trata, obviamente, del mismo problema de estimar la TIR, cuando conocemos el valor de la tasa social de descuento.

⁹ Existen dos trabajos aplicando este concepto a la situación chilena; uno publicado por los citados autores [17] y otro únicamente por E. Bacha [1].

M_e = Elasticidad-precio de la demanda por exportación

E_e = Elasticidad-precio de la oferta de exportación

M_m = Elasticidad-precio de la demanda de importación

E_m = Elasticidad-precio de la oferta de importación

D = Saldo balanza comercial

A fin de aplicar [3] en la práctica, los autores recomiendan utilizar un promedio de la diferencia entre precios mundiales y nacionales, a fin de tener en cuenta todas las medidas restrictivas en la estimación de T . Además, destacan que las elasticidades en la expresión (4) deben ser interpretadas con referencia a volúmenes de importación y exportación, incluyendo aquellos bienes que entrarían en el comercio del país al cambiar el tipo de cambio.¹⁰

La fórmula (4) puede ser generalizada al caso del país pequeño, en el cual puede suponerse que $M_e = E_m = \infty$. En este caso, que implica que los precios internacionales están dados, se tiene que:

$$(4') \quad q = D \frac{E_m}{M_m}$$

La fórmula (4') es también generalizada al caso de múltiples productos. En ese caso el vsd resulta igual a una media geométrica ponderada de tarifas multiplicada por el TC, siendo las ponderaciones función de las elasticidades y peso relativo de cada producto [2, p. 217].

Dejando de lado ahora las cuestiones técnicas relativas a la determinación del vsd, según el enfoque de "equilibrio" sustentado por Bacha y Taylor, conviene analizar cuáles son los fundamentos básicos de esta metodología.

En palabras de los propios proponentes, su idea "es diseñar un precio sombra que tome en consideración la posibilidad de la liberación del comercio" [2, p. 221]. Por este motivo rechazan las formulaciones alternativas de Harberger [11], Schydrowsky [16] y Fontaine [10]; bajo el cargo que:

¹⁰ Aquí puede aparecer una gran dificultad empírica de estimación en el caso de algunos tipos de importaciones no normalizadas, como, por ejemplo, la mayoría de las maquinarias. Con los productos primarios de exportación (cereales, minerales, materias primas) las dificultades para la estimación de las elasticidades son sensiblemente menores.

... la aceptación de las prohibiciones a las importaciones como un dato, y el uso del excedente del consumidor como cuantificación del bienestar en países en desarrollo, en los cuales la mayoría de las veces existen grandes mejoras de bienestar que son potencialmente factibles de una apertura del comercio con el resto del mundo, subraya el ángulo equivocado ... [2, p. 221].

De todo esto se deduce el carácter altamente normativo del concepto acerca del VSD sustentado por Bacha y Taylor, confirmado por su afirmación: "Si usamos el comercio libre como un punto de referencia, deseamos una regla de decisión para las inversiones que nos lleve hacia esa situación" [2, p. 223]. Es bien claro entonces que el VSD propuesto no solamente es para evaluar proyectos, sino que también implica aceptar un marco referencial de comercio libre al cual se tiende. Puesto así el argumento, el interrogante obvio surge: ¿Qué pasa si la política económica no nos lleva hacia el punto del libre comercio? En tal caso tendríamos un marco referencial óptimo pero utópico. Parece ser más razonable tomar en cuenta las imperfecciones y distorsiones existentes hoy en el mercado y las que entendemos existirán en el futuro, se conformen o no con el óptimo paretiano. En otros términos, el evaluador de proyectos debe asumir como un dato todas las situaciones suboptimizadoras que rodean al proyecto, incluso las restricciones al comercio. Su opinión y recomendaciones acerca de la política comercial forman parte de un problema separado, salvo que tenga la certeza que serán implementados conjuntamente con el proyecto. La evaluación de costo-beneficio de los proyectos debe ser hecha con referencia a la política económica imperante y que supone prevalecerá en el futuro, sin tomar como marco lo que "debería ser".¹¹ Ya que puede haber un largo trecho a recorrer antes de llegar al punto de comercio libre, es más realista y razonable buscar una posición que tome en consideración las distorsiones existentes y el resto de las magnitudes relevantes tal como se pueden observar y cuantificar hoy.¹²

Éste es el enfoque de D. Schydrowsky cuando manifiesta que "... Suponemos que no se llegará a la situación de comercio libre pleno durante el horizonte importante de planeamiento" [16, p. 10].

VI. EL COSTO DE OPORTUNIDAD SOCIAL DE LA DIVISA

Este enfoque se basa en el análisis del efecto que un nuevo proyecto de

¹¹ Ver, en este punto, Mishan [15, p. 90].

¹² Esto último se refiere especialmente al problema de la estimación de E_m y M_m . Las cuantificaciones empíricamente obtenibles serán en torno a valores observados realmente. Si la economía está muy lejos del punto de equilibrio de libre comercio estas elasticidades pueden cambiar sensiblemente su valor, ya que pasan a ser valores-arco.

inversión tendría sobre el sector externo. La discusión puede plantearse en torno a un proyecto de exportación o de sustitución de importaciones, sin que varíen los pasos lógicos del análisis ni las conclusiones generales.¹³

En un reciente trabajo, A. Harberger [12], ha presentado una metodología de cuantificación del costo de oportunidad de la divisa, sosteniendo que se trata de un caso particular, de un modelo de validez general que puede ser también aplicada a cualquier insumo y al costo de oportunidad del capital.¹⁴ El punto de partida del análisis es el caso de un país que no tiene influencia sobre los precios internacionales o sea que $M_x = E_m = \infty$. Existe un derecho arancelario *ad valorem* igual a t , uniforme para todas las importaciones (M). Las exportaciones (X) reciben el tipo de cambio (TC). En este caso se tiene que, el valor social de la divisa estará dado por la expresión:

$$(5) \quad VSD = \frac{(TC) E_x - TC (1 + t) M_m}{E_x - M_m}$$

Si se supone que existen varias categorías de importaciones (m_i), cada una gravada con un arancel t_i , la expresión (17) se convierte en:

$$(5') \quad VSD = \frac{(TC) E_x - \sum_i TC (1 + t_i) (\frac{m}{M}i) M_i}{E_x - \sum_i (\frac{m}{M}i) M_i}$$

En (5'), el vsd resulta un promedio ponderado del tipo de cambio de las exportaciones y del valor doméstico de las importaciones de cada categoría de bienes. Las ponderaciones son iguales a las fracciones en las cuales un dólar de importación adicional se distribuirá entre un aumento de exportación por un lado y un decremento de otras importaciones por el otro.

Al trabajar empíricamente con una fórmula del tipo (5') se puede utilizar como punto de partida de la estimación los valores actuales de $(\frac{m}{M}i)$. En función de la apreciación que se haga acerca de M_i , se podrá determinar cómo se modificará la estructura de las importaciones en el futuro.

¹³ Para una presentación completa y sistemática de todos los casos que puedan presentarse, consultar Ernesto Fontaine [10].

¹⁴ Ver referencia [12]. El esquema teórico allí presentado puede ser extendido al caso que nos ocupa. Habría que leer "importaciones" en lugar de "inversión" y "exportación" en lugar de "ahorro".

La expresión más general de (5'), incluye el caso en que existen varias categorías de exportaciones (x_j), cada una de ellas gravada o subsidiada con un derecho (d_j). En este caso se tendría:

$$(5'') \quad VSD = TC \cdot \frac{\sum_j (1 + d_j) \left(\frac{x}{x}\right) E_j - \sum_i (1 + t_i) \left(\frac{m}{M}\right) M_i}{\sum_j \left(\frac{x}{x}\right) E_j - \sum_i \left(\frac{m}{M}\right) M_i}$$

Del análisis de (5') y (5'') surge que el vsd será una magnitud intermedia entre el TC y el valor doméstico por unidad de dólar de importación.¹⁵ En el caso en que un país grave gran parte de sus exportaciones, como por ejemplo Argentina, podría darse el caso, al aplicar la formulación (5'') que el vsd resultara precisamente igual al TC nominal vigente.¹⁶

Si se supone que el nivel de exportaciones es insensible ante cualquier modificación introducida por los proyectos relacionados con el sector externo, o sea si se asume que en la expresión (5) $E_x = 0$, se tiene el siguiente resultado:

$$(6) \quad VSD = TC (1 + t)$$

Este resultado corresponde a un trabajo anterior de A. Harberger [11], y surge también del análisis realizado por D. Schydrowsky [16]. Ambas versiones son criticadas por Bacha y Taylor [2, p. 222], al puntualizar que así se estimarían precios sombra correspondientes al vsd demasiado "altos" comparados con la tasa de cambio de "equilibrio".

VII. EL PRECIO DE DEMANDA DE LAS IMPORTACIONES

La concepción teórica acerca del precio sombra del tipo de cambio, como precio de demanda de las importaciones, es presentada por Marglin y por Schydrowsky en [16].

¹⁵ El vsd estimado según (5') o (5''), resulta así una magnitud comparable con el vsd como "tipo de cambio de equilibrio en comercio libre". Ver Bacha y Taylor [2, p. 221]. La crítica de estos autores en el sentido que el enfoque del "costo de oportunidad de las divisas" no refleja las restricciones no tarifarias al comercio [2, p. 222] y que considera únicamente cambios de bienes actualmente comerciados [2, p. 221], puede ser fácilmente incorporada en una reformulación del concepto.

¹⁶ La expresión (5'') puede ser transformada. En tal caso el vsd resultaría igual al TC más un promedio ponderado de todas las distorsiones que afectan al sector externo de un país. Si las distorsiones se compensan (gravámenes a la importación y a la exportación), podría darse el resultado indicado en el texto.

El punto de partida del razonamiento es que existe una situación de “desequilibrio”, expresada en la imposición de tarifas u otro tipo de restricciones. Esta situación inicial de desequilibrio se asume continuará durante el horizonte de planeamiento, periodo en el cual “no es probable que se implemente una política de comercio libre”. Este supuesto, esencial en el razonamiento de Schydrowsky, reaparece al discutir la necesidad de acudir a precios sombra del tipo *second best* ya que los precios sombra *first best* no representarían ni costos marginales ni valuaciones marginales de los bienes. Porque esta solución puede ligarse con la relativa a la aplicación del *TC* de “equilibrio”, como el propuesto por Bacha y Taylor [2]. Los argumentos expuestos al comentar esa posición abonan y refuerzan la razonabilidad de la posición sustentada, ya que se asientan sobre una visión más realista del mundo económico.¹⁷

Para el caso en que las únicas restricciones existentes sean tarifas a la importación, que además exista competencia entre las importadas y no se graven las importaciones con impuestos indirectos, el *vsd* está dado, en esta concepción, por la siguiente expresión [16, p. 5]:

$$(7) \quad VSD = \sum_i TC (1 + t_i) \frac{(\Delta m_i)}{\Delta M}$$

Utilizando [7], y suponiendo además que $\frac{\Delta m_i}{\Delta M} = \frac{m_i}{M}$, se concluye que “...en aquellos países con tarifas, el precio del tipo de cambio excede al *TC* de mercado, en el porcentaje establecido por el cociente entre la recaudación aduanera y los egresos en divisas...” [16, p. 6]

Si se analiza la expresión (7), se puede observar que esta formulación es un caso especial del caso más general indicado en la expresión (5'). Lo que se hace en (7) es suponer que $E_x = 0$. Este punto es analizado por Schydrowsky, al afirmar que “...el costo marginal de producir divisas es relevante únicamente si la implementación de un nuevo proyecto, y la consecuente disponibilidad de más divisas causa una modificación en el tipo de cambio...” [16, p. 23]. Como justamente el autor supone que esto último no ocurre, el *vsd* se determina exclusivamente tomando en cuenta la demanda por importaciones, no apreciando en el análisis ninguna consideración de la oferta de divisas (“costo marginal de producir divisas”). Ésta es la razón que lleva a Bacha y Taylor [2, p. 222] a decir que este tipo de *vsd* es demasiado alto comparado con el *TC* de “equilibrio”. Se puede agregar que, en general, el *vsd* según

¹⁷ Ver llamada 12 del presente trabajo.

la expresión (7) será mayor no sólo al VSD (versión "equilibrio") de la expresión (3), sino también al VSD (versión "costo de oportunidad de la divisa") de la expresión (5'). La clarificación de esta última discrepancia requiere que se explicité cuál es el mecanismo por el cual, la mayor oferta de divisas hecha posible por el proyecto, suponiendo que el nivel de reservas no varía, hace posible el incremento de las importaciones. Aparentemente si este proceso es una reducción del *TC*, o una liberalización de restricciones existentes, esto sería suficiente para que la función de oferta de exportaciones tome relevancia en una correcta cuantificación del VSD y aparezca así un precio sombra más cercano a la versión de "equilibrio en comercio libre", del tipo del enunciado en la concepción del costo de oportunidad social de la divisa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Bacha, E. L.: "Taxas de Cambio de Equilibrio", *Revista Brasileira de Economia*, march 1970, pp. 145-153.
- [2] Bacha, Edmar and Taylor, Lance: "Foreign Exchange Shadow Prices: A Critical Review of Current Theories", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. LXXXV, may 1971, Nº 2, pp. 197-225.
- [3] Balasa, B. and Schydowsky, D.: "Effective Tariffs, Domestic Cost of Foreign Exchange, and the Equilibrium Exchange Rate", *Journal of Political Economy*, Vol. 76, may-june 1968, pp. 348-60.
- [4] Bruno, Michael: *The Optimal Selection of Export-Promoting and Import Substituting Projects*. United Nations, Department of Economics and Social Affairs. ST/TAO/SER/C/91, New York, 1967.
- [5] Bruno, Michael: *Interdependence, Resource Use and Structural Change in Trade*, Jerusalem, Bank of Israel, 1963.
- [6] Bruton, Henry J. and Bose, S. R.: *The Pakistan Export Bonus Scheme. Monographs in the Economics of Development*. Nº 11, Karachi, Pakistan. The Pakistan Institute of Development Economics, 1963.
- [7] Chenery, Hollis B.: "Comparative Advantage and Development Policy", *American Economic Review*, Vol. 51, march 1961, pp. 31-41.
- [8] Dasgupta, M.: "A Note on Shadow Prices in the Context of Planning", *Economic Affairs* (Calcutta), Vol. 15, pp. 38-46, jan.-feb. 1970.
- [9] Evans, D.: "Effects of Protection in a General Equilibrium Framework", *Review of Economics and Statistics*, may 1971.
- [10] Fontaine, Ernesto: *El precio Sombra de las Divisas en la Evaluación Social de Proyectos*, Universidad Católica de Chile, Santiago 1969 (mimeo).
- [11] Harberger, Arnold C.: "Survey of Literature on Cost-Benefit Analysis for Industrial Project Evaluation", United Nations, *Centre for Industrial Development*. CID/IPE/B. 19, october 1965.
- [12] Harberger, Arnold C.: *Professor Arrow on the Social Discount Rate*, Com-

- ments presented at a Symposium on Cost-Benefit Analysis, Madison, Wisconsin, may 1969 (mimeo).
- [13] Krueger, A. O.: "Some Economic Costs of Exchange Control: The Turkish Case", *Journal of Political Economy*, Vol. 74, oct. 1966, pp. 466/80.
 - [14] Little, Ian M. D. and Mirrless, James A.: *Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries*, Vol. II, "Social Cost Benefit Analysis", OECD, Paris, 1968.
 - [15] Mishan, E. J.: "Cost-Benefit Rules for Poorer Countries" (Review Article). *The Canadian Journal of Economics*, IV, Nº 1, february 1971, pp. 86-98.
 - [16] Schydowsky, Daniel M.: *On the Choice of a Shadow Price for Foreign Exchange*, Economic Development Report 108, nov. 1967, Vevpment Advisory Service, Harvard University.
 - [17] Taylor, L. and Bacha, E.: *Growth and Trade Distortion in Chile, and their Implications in Calculating the Shadow Price of Foreign-Exchange*, Economic Development Report 186, Development Research Group, Cambridge, Mass., 1971.
 - [18] Trivelli Oyarzun, Hugo: *El Precio Social de la Divisa Medido a Través del Costo Social de Generarlas. Ejemplo de Cálculo; Proyecto Químico*, Santiago, abril 1970 (mimeo).
 - [19] Balasa, Bela: *Effective Protection: A Summary Appraisal*, IBRD, Economic Staff Working Paper Nº 101, march 22, 1971.
 - [20] Balassa, Bela: "The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal", *Journal of Political Economy*, Vol. 72 (december 1964), pp. 584-96.
 - [21] Bruno, Michael: *Domestic Resource Costs and Effective Protection: Clarification and Synthesis (mimeo)*, Hebrew University, Jerusalem, january 1971.
 - [22] Díaz Alejandro, Carlos F.: *Nota sobre una Metodología para Evaluar Proyectos Relacionados con el Sector Externo*, Fedesarrollo, Bogotá, noviembre 1971.
 - [23] Krueger, Anne O.: "Evaluating Restrictionist Trade Regimes" (Forthcoming), *Journal of Political Economy*, 10-1970.
 - [24] Naciones Unidas: *Manual de Proyectos de Desarrollo Económico*, N. Y., 1958.